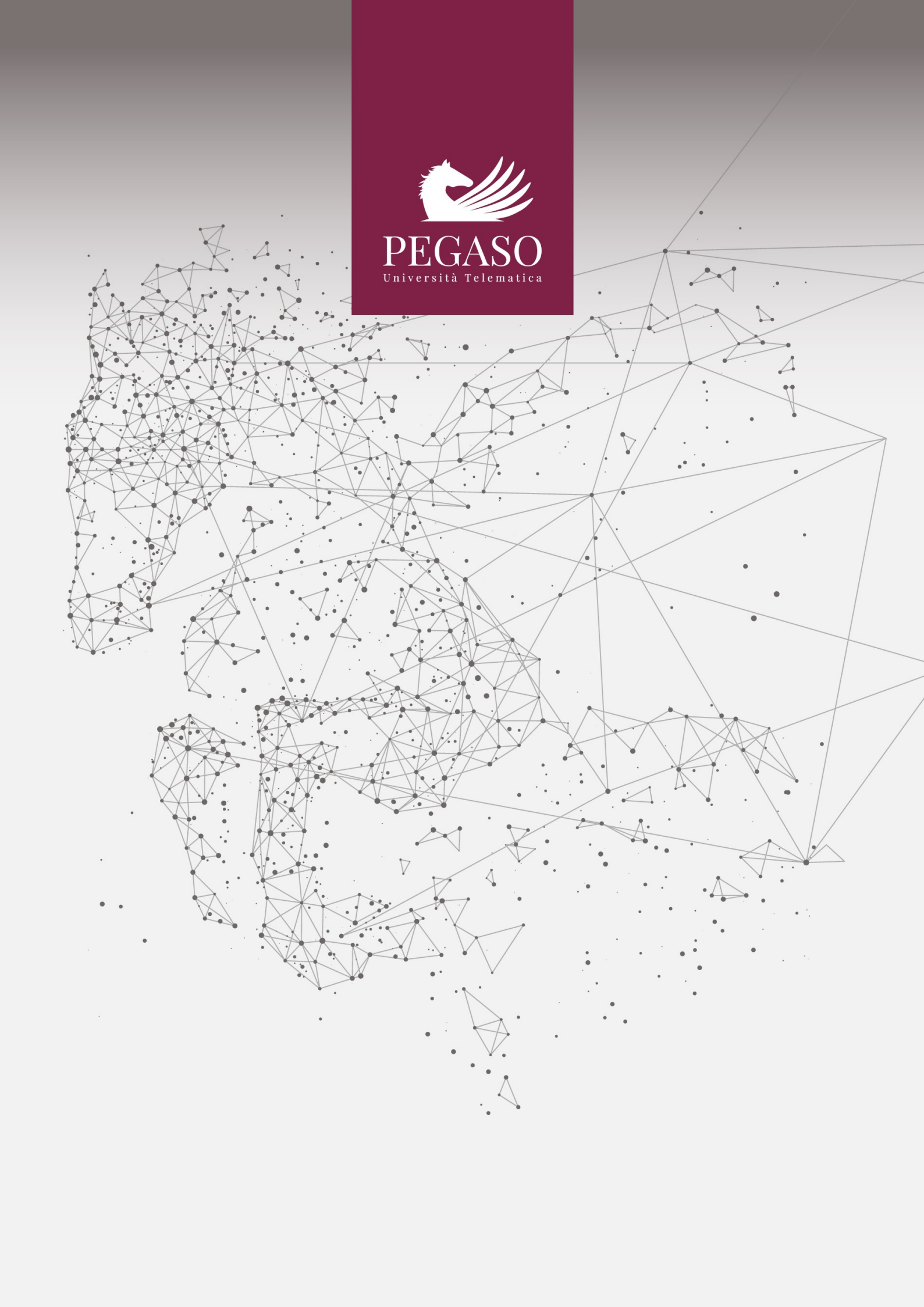

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 PRINCIPI DELLA CIFRATURA A BLOCCHI 3

2 LA CIFRATURA DI FEISTEL 6

3 CENNI STORICI SUL DES 9

BIBLIOGRAFIA 10

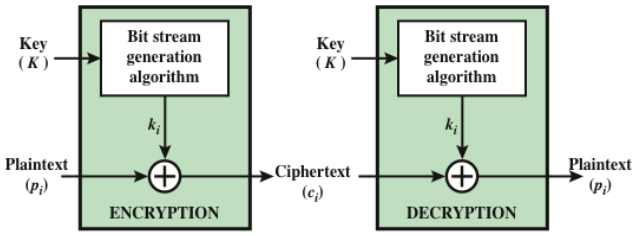
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Principi della cifratura a blocchi

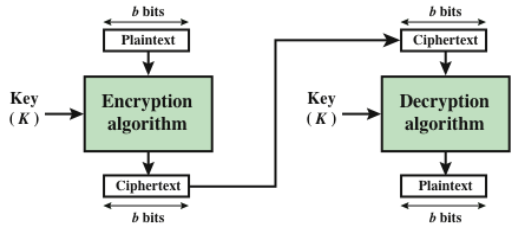
Nella crittografia esistono fondamentalmente due modalità di elaborare i dati in ingresso:

- **a flussi**: si crittografa un flusso digitale di dati un bit o byte alla volta.
- **a blocchi**: un blocco di testo in chiaro viene utilizzato per produrre un blocco di testo cifrato della stessa lunghezza. In genere i blocchi sono da 64 o 128 bit.

Qui di seguito in figura sono rappresentate le due situazioni:



(a) Stream Cipher Using Algorithmic Bit Stream Generator



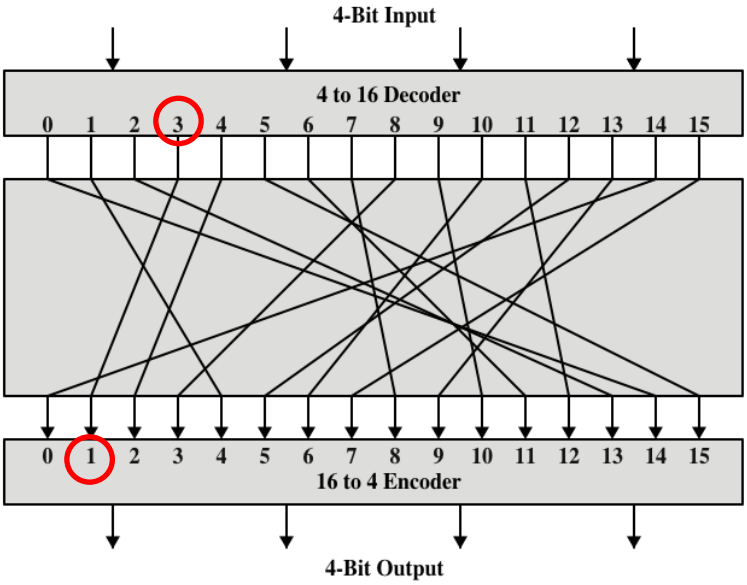
(b) Block Cipher

Le tipologie di cifratura viste finora fanno parte della prima categoria, vediamo invece adesso quali sono i principi fondamentali delle tecniche del secondo tipo.

La cifratura a blocchi elabora un blocco di testo in chiaro di *n* bit e ne genera uno di testo cifrato sempre di *n* bit; quindi esistono 2^n combinazioni che devono terminare in modo univoco in altre 2^n combinazioni per avere così una mappatura **reversibile**; ovvero in modo tale che l'operazione possa essere invertita (decifratura).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

0011 = 3



0001 = 1

Se la dimensione *n* del blocco è sufficientemente grande ed è possibile utilizzare una sostituzione reversibile e arbitraria così da mascherare le caratteristiche del testo in chiaro di origine, si riesce a rendere inapplicabile qualsiasi tipo di analisi crittografica (*cifratura ideale a blocchi*). Non è però conveniente a livello di implementazione: nel caso della cifratura ideale a blocchi la chiave è costituita dalla mappatura stessa. Per esempio se n=4, la chiave è costituita da 4bit per tutte le possibili 16 combinazioni ovvero 64 bit; in generale, quindi la chiave sarà lunga $n^* 2^n$ che nel caso di n=64 significa 2^{70} ovvero circa 1021 bit. Nella figura sottostante è evidenziato proprio il caso di n=4.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Plaintext	Ciphertext
0000	1110
0001	0100
0010	1101
0011	0001
0100	0010
0101	1111
0110	1011
0111	1000
1000	0011
1001	1010
1010	0110
1011	1100
1100	0101
1101	1001
1110	0000
1111	0111

Feistel sostenne che era necessaria un'approssimazione del sistema ideale di cifratura a blocchi per *n* di elevate dimensioni, costituita da componenti facilmente realizzabili.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 La cifratura di Feistel

La maggior parte degli algoritmi di crittografia simmetrici a blocchi si basa su una struttura chiamata **cifratura a blocchi di Feistel**. Essa si basa sull'esecuzione di due o più cifrature elementari in sequenza in modo che il prodotto finale sia crittograficamente più resistente di qualsiasi cifratura componente. Le caratteristiche principali di questo tipo di cifratura sono le seguenti:

- *Cifratura a blocchi di dimensione n bit*
- *Lunghezza della chiave di k bit*
- *Si ottengono 2^k possibili trasformazioni.*
- *Alterna sostituzioni e permutazioni*

La cifratura a blocchi di Feistel implementa fondamentalmente due concetti base della crittografia che sono la:

- *diffusione:* la struttura del testo in chiaro viene espansa in un ampio intervallo statistico del testo cifrato facendo sì che ogni cifra del testo cifrato sia influenzata da più cifre del testo in chiaro
- *confusione*: si cerca di complicare il più possibile la relazione fra le statistiche del testo cifrato e il valore della chiave di crittografia per rendere difficile l'individuazione della chiave stessa, utilizzando un algoritmo di sostituzione complesso.

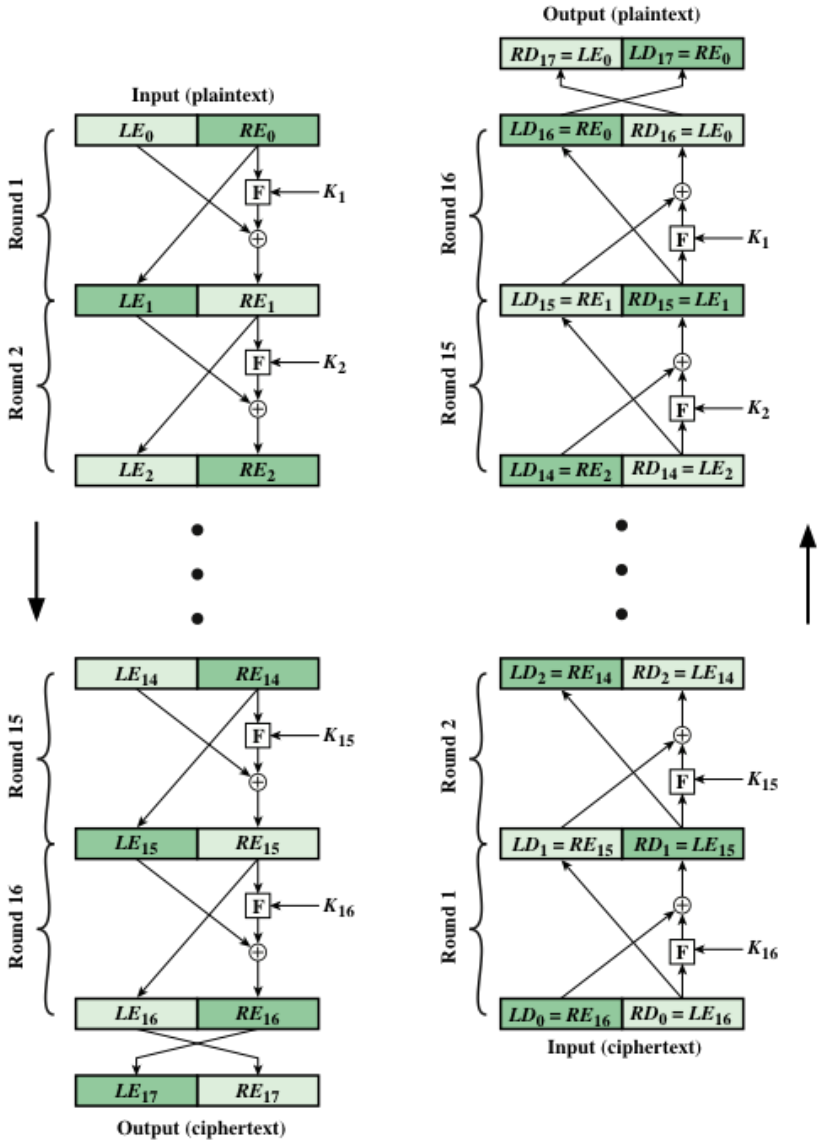
Vediamo adesso in cosa consiste la cifratura di Feistel.

Essa elabora un blocco di testo in chiaro di *n* bit che viene diviso in due metà LE e RE; la cifratura consta di 16 fasi.

Nella i-esima fase la parte RE_i viene sostituita sia nella parte LE_{i+1} che elaborata attraverso una trasformazione con la funzione di fase F secondo la sottochiave K_i; a valle di questo subisce anche un'operazione di XOR con la parte LE_i per generare infine la componente RE_{i+1}, come evidenziato nella figura sottostante in cui sul lato sinistro è raffigurato il processo di cifratura e su quello destro il corrispondente processo di decifratura.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Le sottochiavi K_i utilizzate nelle varie fasi derivano dalla chiave K e sono tutte diverse fra di loro.

Le caratteristiche principali della cifratura di Feistel sono le seguenti:

- dimensione del blocco pari a 64 bit
- dimensione della chiave pari a 128 bit
- numero delle fasi pari a 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- l'algoritmo di generazione delle chiavi, ovviamente deve essere il più complesso possibile

- la funzione di fase F, ovviamente deve essere la più complessa possibile.

Il processo di decrittografia è uguale a quello di crittografia (vedi figura precedente lato destro) ma si applicano le sottochiavi K_i in ordine inverso. Come si vede nelle relazioni presentate di seguito il processo di decifratura permette di ricostruire all'uscita di ogni fase esattamente l'input necessario per la fase successiva.

- $LD_1 = LE_{16} = RE_{15}$

- $RD_1 = LD_0 \oplus F(RD_0, K_{16}) = RE_{16} \oplus F(RE_{15}, K_{16}) = LE_{15} \oplus F(RE_{15}, K_{16}) \oplus F(RE_{15}, K_{16}) = LE_{15}$

Nell'ultimo passaggio vengono utilizzate le seguenti proprietà dell'operatore XOR $\oplus$:

- $X \oplus X = 0$

- $X \oplus 0 = X$.

Si ottiene quindi che $LD_1 = RE_{15}$ e $RD_1 = LE_{15}$ come previsto. Risalendo nelle varie fasi si riottiene il testo in chiaro originale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Cenni storici sul DES

Lo schema di crittografia simmetrica più usato è lo standard **DES (Data Encryption Standard)** adottato nel 1977 dal National Bureau of Standards, oggi NIST (National Institute of Standards and Technology), col nome allora di DEA (Data Encryption Algorithm).

Le sue caratteristiche principali sono:

- uso di blocchi di 64 bit
- lunghezza della chiave di 56 bit
- stessi passi in cifratura e decifratura
- uso di una serie di fasi basate su *blocchi di Feistel*

Tale schema di crittografia deriva dallo schema LUCIFER che però usava una chiave più lunga pari a 128 bit; ciò infatti ha determinato la generazione di molte critiche sulla effettiva sicurezza del DES, a causa della successiva riduzione a 56 bit della chiave. Notevoli dubbi nacquero anche sulla base del fatto che DES faceva leva sulla segretezza della struttura progettuale interna delle *S-box* e quindi non si aveva una completa visione di eventuali punti deboli.

Il DES è tuttora molto utilizzato in applicazioni finanziarie; nel 1999, fu realizzata una nuova versione denominata *Triple DES* che prevede sostanzialmente l'applicazione tre volte di DES usando due o tre chiavi differenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: *Capitolo 3.*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).